



Les services d'assainissement

A l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Mettre en place un service d'assainissement
- Gérer un service d'assainissement
- Identifier les acteurs et leurs responsabilités

Objectifs pédagogiques généraux du cours

A l'issue de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Être en mesure de choisir et d'organiser la gestion d'un service d'assainissement en utilisant les outils disponibles et adaptés au contexte.
- Maîtriser les outils de gestion technique, administrative et financière pour gérer ce service au quotidien.
- Savoir organiser et mettre en œuvre les mécanismes de suivi-contrôle de ce service.

Déclinaison des objectifs pédagogiques généraux du cours en « savoir », « savoir-faire » et / ou « savoir être »

1. **Savoir :**
2. **Savoir faire :** Gérer un service d'assainissement, Mettre en place un service d'assainissement
3. **Savoir faire et Savoir être :** Identifier les acteurs et leurs responsabilités

Pré requis : connaissance de base nécessaire pour bien suivre le cours

- Notions de base en assainissement et en pollution des eaux et des sols
- Les systèmes d'assainissement

Consignes : indications des ressources matériels ou logiciels nécessaire pour le suivi du cours

- pS-Eau (2010) Guide Méthodologique no 04 : Choisir des solutions techniques adaptées pour l'assainissement liquide
- EAWAG (2008) Compendium des systèmes et technologies d'assainissement
- Memento de l'assainissement, GRET

Auteur (s)

Date de création : Novembre 2022

Révision : Avril 2024

Kouassi DONGO

Harinaivo Anderson ANDRIANISA

Table des matières

Introduction générale du cours/module	1
Chapitre 1 : Enjeux et défis de la gestion des services d'assainissement	2
Objectifs spécifiques liés au chapitre 1	2
Introduction au chapitre 1	2
Contenu du chapitre 1	2
Titre I. Enjeux et défis de la gestion de la filière de l'assainissement non collectif	2
Titre II. Enjeux et défis de la gestion de la filière de l'assainissement collectif	3
Titre 3. Enjeux et défis de la gestion de la filière de l'assainissement semi-collectif	5
Chapitre 2 : Organiser la gestion d'un service d'assainissement	6
Objectifs spécifiques liés au chapitre 2	6
Introduction au chapitre 2	6
Titre I. Principes généraux	7
Titre II. Choisir le mode de gestion : un cheminement en quatre étapes	9
Chapitre 3 : La gestion quotidienne d'un service d'assainissement	13
Objectifs spécifiques liés au chapitre 3	13
Contenu du chapitre 3	13
Introduction	13
Titre I. Assurer la gestion administrative	14
Titre II. Assurer la gestion financière	14
Titre III. Assurer la gestion technique	15
Titre IV. Maintenir une bonne relation avec les usagers	15
Titre V. Assurer le suivi interne	16
Chapitre 4 : Organiser et mettre en œuvre le suivi-contrôle d'un service d'assainissement	17
Objectifs spécifiques liés au chapitre 4	17
Contenu du chapitre 4	17
Titre I. Principes généraux	17
Titre II. Définir des indicateurs de suivi-contrôle	18
Titre III. Mettre en œuvre le suivi-contrôle du service	19
Chapitre 5 : Facteurs de succès et d'échec d'un projet d'assainissement urbain et innovation dans le secteur	19
Objectifs spécifiques liés au chapitre 5	19
Contenu du chapitre 5	20
Introduction	20
Titre 1. Facteurs clés de la réussite de la mise en œuvre des projets d'assainissement urbain	20
Titre II. Examen critique des lacunes des services d'assainissement	20
Titre III. Innovations de pointe dans la prestation de services urbains	21
Chapitre 6 : Planification et programmation de l'assainissement urbain intégré	21
Objectifs spécifiques liés au chapitre 6	21
Contenu du chapitre 6	21
Introduction	21

Titre 1. Importance de la planification et de la programmation dans la mise en place de services d'assainissement durables	22
Titre II. Planification communautaire de l'assainissement environnemental urbain : CLUES	23
Titre III. Test de connaissances : Quiz	24
Chapitre 7 : Outils de Planification d'un service d'assainissement	24
Objectifs spécifiques liés au chapitre 7	24
Contenu du chapitre 7	25
Introduction	25
Titre 1. Évaluation de la situation sanitaire initiale	25
Titre II. Évaluation de la situation sanitaire initiale	26
Chapitre 8: Analyse des parties prenantes et leur engagement dans la fourniture de services d'assainissement	27
Objectifs spécifiques liés au chapitre 8	27
Contenu du chapitre 8	27
Introduction	27
Titre I. Principales activités d'analyse et de participation des parties prenantes.....	27
Titre II. Éléments de l'analyse des parties prenantes	27
Titre III. Éléments de l'implication (participation) des parties prenantes	28
Titre IV. Quelques recommandations.....	28
Chapitre 9 : Environnements favorables pour un service d'assainissement	29
Objectifs spécifiques liés au chapitre 9	29
Contenu du chapitre 9	29
Introduction	29
Titre I. Présentation de la situation dans les zones à faibles revenus	29
Titre II. Conditions d'un bon « environnement favorable ».....	30
Titre III. Principales conditions favorables	30
Chapitre 10 : La Recherche Formative	31
Objectifs spécifiques liés au chapitre 10	31
Contenu du chapitre 10	32
Introduction	32
Titre I. Formulation de questions de recherche « SMART ».....	32
Activités d'apprentissage liées au cours	32
Bibliographie	32

Mots clés

Service d'assainissement, CLUES, environnement favorable, recherche formative, outils de planification

Introduction générale du cours/module

Ce cours traite de la gestion d'un service d'assainissement à l'échelle d'une localité, pour l'ensemble de la filière. La gestion doit garantir le bon fonctionnement et la pérennité du service d'assainissement. Elle concerne aussi bien la gestion technique (assurer le fonctionnement des infrastructures d'assainissement, réaliser les réparations nécessaires, etc.) que la gestion administrative et financière (suivre les demandes des usagers, recouvrer le paiement des factures, etc.). Les modalités de gestion doivent être définies dès la phase d'étude des infrastructures et des équipements afin de s'assurer que ces derniers seront correctement utilisés et entretenus une fois les travaux achevés. De multiples acteurs locaux sont impliqués dans cette gestion : le maître d'ouvrage, les opérateurs de service et les usagers. Les rôles et responsabilités de chacun, ainsi que les mesures de renforcement de leurs capacités, sont décrits dans les chapitres ci-dessous développés. Ainsi, on peut citer :

- i) offrir aux usagers un service de qualité, respectueux des normes techniques et sanitaires adaptées au contexte local ;
- ii) définir les rôles et responsabilités des différents acteurs du service ;
- iii) garantir le fonctionnement en continu du service à des tarifs abordables ;
- iv) s'assurer qu'un maximum d'usagers ait recours au service selon des pratiques favorisant le maintien en bon état des infrastructures et équipements réaliser un suivi ainsi qu'un contrôle du service afin de garantir son fonctionnement et de pouvoir en rendre compte aux usagers.

La mise en place d'un système de gestion permettant d'atteindre ces objectifs peut se diviser en trois composantes.

- v) Organisation de la gestion du service : cette étape, préalable à la mise en place du dit service, concerne le maître d'ouvrage.
- vi) Mise en œuvre la gestion au quotidien : cette responsabilité incombe à l'opérateur de service
- vii) Organisation et mise en œuvre d'un suivi-contrôle du service : cet aspect est de la responsabilité du maître d'ouvrage.

Cependant, la mise en œuvre de tel service d'assainissement devra faire face à des enjeux et défis importants qu'il convient de souligner d'entrée de jeu. Mais avant il est important de lever tout équivoque et de considérer que :

- L'assainissement urbain ne se résume pas aux toilettes. Les environnements urbains denses nécessitent de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de services d'assainissement pour garantir un assainissement géré en toute sécurité : confinement des déchets fécaux, collecte, transport, traitement et élimination finale ou réutilisation.

- Un assainissement urbain efficace s'applique à l'ensemble de la ville et est inclusif

Il n'y a pas de solution simple - les villes à croissance rapide nécessitent une gamme de solutions techniques à travers la chaîne de services d'assainissement. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier d'un assainissement géré en toute sécurité nécessite des approches spécifiques pour cibler les personnes mal desservies.

- Appliquer les principes commerciaux à la fourniture de services. La gestion des services d'assainissement est aussi importante que les technologies utilisées, et la viabilité financière est un élément essentiel des services durables. Les gouvernements locaux et les fournisseurs doivent comprendre quels sont les coûts d'un assainissement géré en toute sécurité et comment les coûts seront couverts.

- Viser des améliorations stratégiques et progressives. Le défi de l'assainissement dans les zones urbaines n'est pas le fait 'un seul acteur mais celui de l'ensemble des parties prenantes. De gros investissements dans la planification générale et les infrastructures sont nécessaires, mais la migration urbaine, la dynamique politique et la complexité logistique exigent une approche incrémentale, locale et dynamique.

Chapitre 1 : Enjeux et défis de la gestion des services d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 1

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de

- 1- Comprendre les différents enjeux et défis majeurs dans la fourniture de services d'assainissement
- 2- Développer sur la base de la compréhension des enjeux et défis, une pensée critique dans la conduite de mise en œuvre d'un service d'assainissement applicable à un contexte donnée

Introduction au chapitre 1

L'assainissement est un service essentiel d'intérêt général qui présente des enjeux sociaux, sanitaires et environnementaux majeurs. En cela, il relève de la responsabilité de l'autorité publique compétente en matière d'assainissement, qui assure le rôle de maître d'ouvrage. Selon le contexte, la compétence « assainissement » est centralisée au niveau de l'État ou transférée aux collectivités locales (communes et régions).

Ce chapitre présente les enjeux et défis spécifiques à chaque type de système d'assainissement

Contenu du chapitre 1

Titre I. Enjeux et défis de la gestion de la filière de l'assainissement non collectif

1.1. Organisation des nombreux acteurs de la filière

Le secteur de l'assainissement non collectif peut parfois « effrayer » les personnes en charge de l'organiser et de le structurer à cause du grand nombre d'acteurs qui y travaillent, de manière formelle ou informelle, en particulier dans les grandes villes : maçons ou entreprises constructrices de toilettes, vidangeurs privés équipés de camions, vidangeurs manuels

informels, service de vidange municipal, gestionnaires de stations de traitement, etc. Ces acteurs ont des profils, activités et responsabilités très diverses, et il est important de parvenir à les faire collaborer pour répondre à la demande des ménages tout en respectant la réglementation environnementale et sanitaire.

1.2. Place des vidangeurs dans la fourniture de services d'assainissement non collectif

Mettre en place un service de vidange hygiénique et amélioré dans une localité peut s'appuyer sur le secteur de vidange informel déjà existant. En travaillant avec les vidangeurs informels déjà actifs, les chances d'assurer la continuité du service sont plus grandes.

1.3. Les stations de traitement des boues

De nombreuses contraintes s'associent aux coûts de construction et de fonctionnement d'une station de traitement élevé. Ceci explique pourquoi on ne trouve peu, voire pas, de stations de traitement opérationnelles dans certains pays ou villes. Tout d'abord, identifier un espace pour la construction d'une station de traitement des eaux usées ou des boues s'avère souvent être un défi de premier ordre, et ce pour deux raisons

1.3.1. Grand espace à pourvoir pour abriter la station

1.3.1. Réticence des riverains de la zone identifiée pour abriter la station

1.4. Incitation des acteurs de la vidange aux pratiques de dépotage

Très majoritairement, les vidangeurs vont préférer la solution « facile » qui consiste à déposer les boues dans la première rivière venue, sur le premier terrain vague rencontré ou dans les réseaux d'égouts ou de drainage existant pour éviter des dépenses liées à la distance (carburant). Ce dépotage sauvage ne fait donc que déplacer le problème d'un point à un autre, tout en le concentrant.

On peut retenir que la filière d'assainissement non collectif est appelée à se développer dans les années à venir, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. L'assainissement non collectif ne se limite pas aux toilettes : il est important de travailler sur les maillons de vidange et de traitement des boues. Les enjeux de cette filière portent sur la nécessité d'organiser de manière claire et réfléchie tous les acteurs intervenant dans la vidange et le traitement des boues afin que celles-ci soient correctement évacuées et traitées avant leur rejet dans la nature

Titre II. Enjeux et défis de la gestion de la filière de l'assainissement collectif

La filière d'assainissement collectif peut répondre à d'ambitieux objectifs d'assainissement de zones urbaines denses. Elle est relativement coûteuse et associée à des pré-requis assez exigeants. Pour assurer le succès de sa mise en œuvre, elle doit répondre à de nombreux enjeux, qu'ils soient d'ordre technique, environnemental, socio-économique ou organisationnel.

2.1. Enjeux techniques et environnementaux

Les réseaux d'égouts sont, dans les pays en développement, majoritairement séparatifs. Cette situation nécessite de veiller à la conformité des raccordements, l'enjeu étant d'amener les eaux usées et les eaux pluviales dans les bonnes canalisations.

2.1.1. Des raccordements au réseau dans les règles de l'art

- a).** Eaux usées dans les réseaux d'eaux pluviales
- b).** Eaux pluviales dans les réseaux d'eaux usées

2.1.2. Qualité et le contrôle des travaux de pose des canalisations

Les réseaux d'égouts peuvent intégrer des défaillances techniques qui perturbent leur bon fonctionnement et mettent en péril leur durabilité.

Les risques pesant sur ces réseaux peuvent être géotechniques (tassement), hydrogéologiques (entraînement de fines), structurels (qualité de construction, maintenance) ou liés à l'impact du milieu (influence de la végétation comme les racines, vibrations et charges roulantes, etc.). Ils entraînent différentes défaillances : cassures du réseau, déformations, défauts d'étanchéité, etc.

2.1.3. Stations de pompage : des points sensibles

Dans certaines configurations de réseau, des stations de pompage peuvent être installées pour relever les eaux usées à la profondeur souhaitée. Ces stations hébergent des pompes et leurs accessoires associés, qui sont des équipements électromécaniques sensibles (aux particules solides, à l'humidité, aux sur-tensions, à la poussière, à la chaleur, etc.).

2.1.4. Maîtrise de la technicité des solutions de traitement

La gestion de certains ouvrages requiert des compétences spécifiques ainsi qu'une expérience significative en matière de traitement des eaux usées, y compris pour les dispositifs relativement simples. Ces compétences s'entretiennent par des formations régulières.

2.1.5. Enjeu des sous-produits du service

Un service d'assainissement collectif génère d'importants sous-produits. Un traitement minimal doit être réalisé pour rendre ces sous-produits inertes et plus faciles à évacuer.

2.2. Enjeux socio-économiques et organisationnels

2.2. 1. Faible volonté à payer pour l'assainissement

Le financement du service d'assainissement collectif est au cœur des enjeux concernant sa durabilité. L'équilibre économique est souvent difficile à atteindre, en particulier parce que la volonté à payer pour l'assainissement est faible et que les coûts sont élevés.

2.2. 2. Gestion des risques pour l'environnement, les biens et les personnes

Compte tenu de son activité et des ouvrages qui le composent, un service d'assainissement collectif comporte des risques pour l'environnement, les infrastructures, les usagers, les riverains et les agents du service.

2.2. 3. Renforcement de capacités pour de meilleures performances

Le renforcement de capacités est au cœur de l'amélioration de l'accès à l'assainissement dans les pays en développement. C'est d'autant plus vrai pour la filière d'assainissement collectif est complexe sur le plan technique et requiert des compétences élevées en matière de planification et de gestion.

L'offre de formation est aujourd'hui insuffisante dans les pays en développement. Elle doit être améliorée pour répondre aux enjeux de demain en matière d'assainissement collectif.

Etude de cas :

Analyse comparative de la volonté à payer pour l'eau potable et l'assainissement au Pakistan

Titre 3. Enjeux et défis de la gestion de la filière de l'assainissement semi-collectif

Les enjeux et défis de l'assainissement semi-collectif sont dans un degré moindre similaires à ceux de l'assainissement collectif avec des spécificités qui caractérisent sa particularité.

3.1. Implication des autorités communales et des services techniques Dans le cas de l'assainissement semi-collectif, les services techniques sur le terrain sont les seuls conscients des conséquences de la mauvaise gestion, et ne peuvent prendre aucune décision sans l'accord des élus. Aussi, ces services techniques des communes ont aussi un problème de moyens de déplacement qui les empêche de d'accomplir régulièrement leur mission de ronde dans la commune et de constater les infractions.

3.1.1. Des raccordements au réseau dans les règles de l'art

Les REFAID construits ont souvent des regards de branchement soit à l'intérieur soit à l'extérieur selon le modèle et certains de ces regards sont raccordés à 2, 3 ou plusieurs familles à la fois. Le système comporte aussi des regards de contrôle et une unité de traitement.

L'entretien des regards doit se faire régulièrement, mais souvent il ne se fait que quand il y a blocage ! Et pourtant les écumes doivent être régulièrement enlevées des regards pour assurer une bonne canalisation des eaux vers l'unité de traitement, ce qui permettra aussi de réduire les matières en suspension. Plus le temps passe, plus le filtre est colmaté par les matières solides et plus il s'épaissit à cause de la croissance de la masse bactérienne, ce qui endommage et obstrue les pores

3.2. Enjeux en termes de gestion

Les REFAID ont besoin d'une bonne gestion continue dans la durée pour être performante et efficace, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas

3.3 Enjeux en termes de finance

Les REFAID souffrent beaucoup du manque de volonté à payer par les bénéficiaires afin de contribuer à la conception ou à l'entretien et réparations divers

Conclusion

Ce cours permet de s'apercevoir que de grands enjeux et défis existent en matière de fourniture de service d'assainissement. Ces enjeux et défis diffèrent selon les contextes. Il est donc judicieux de considérer le contexte dans une planification de fourniture de services d'assainissement pour des actions plus efficaces et durables.

Chapitre 2 : Organiser la gestion d'un service d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 2

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de

- 1-Connaître les différents modes de gestion possibles pour un service d'assainissement.
- 2-Choisir le mode de gestion le plus adapté au contexte local.
- 3- Formaliser dans un document écrit les objectifs du service et les relations entre maître d'ouvrage et opérateur de service.

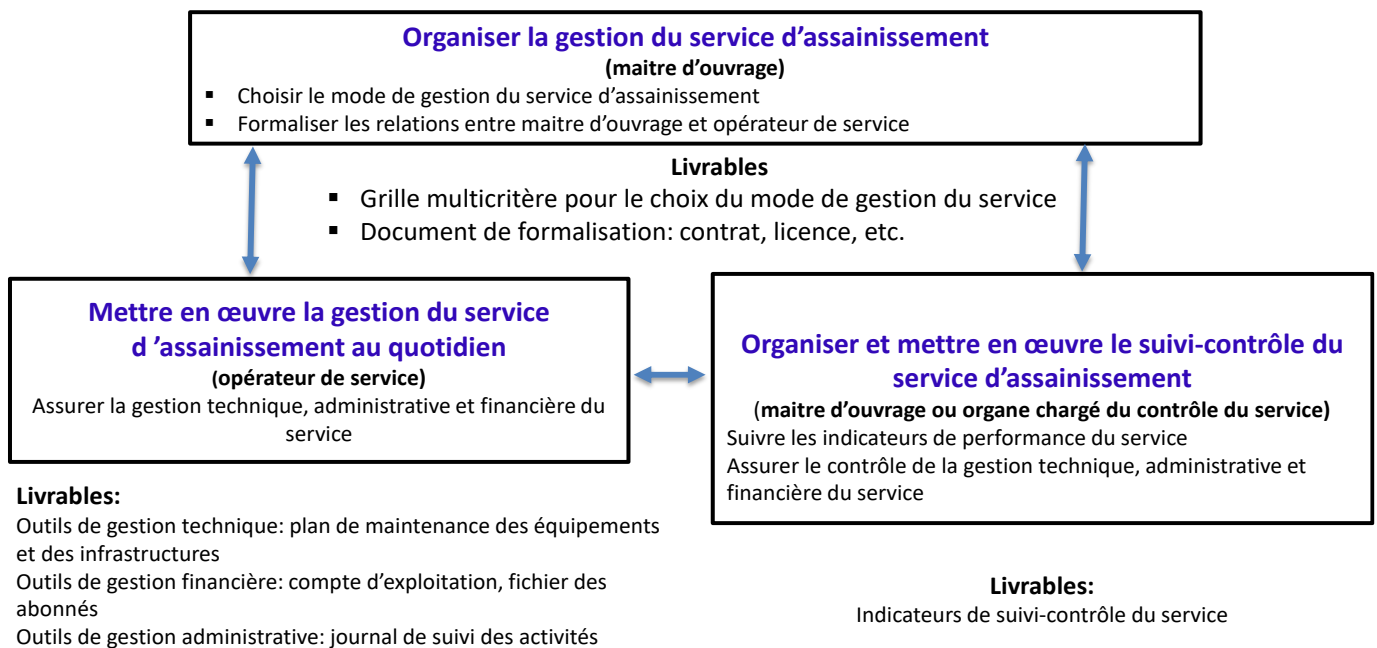
Introduction au chapitre 2

L'assainissement est un service essentiel d'intérêt général qui présente des enjeux sociaux, sanitaires et environnementaux majeurs. En cela, il relève de la responsabilité de l'autorité publique compétente en matière d'assainissement, qui assure le rôle de maître d'ouvrage. Selon le contexte, la compétence « assainissement » est centralisée au niveau de l'État ou transférée aux collectivités locales (communes et régions).

Ce chapitre traite de la gestion d'un service d'assainissement à l'échelle d'une localité, pour l'ensemble de la filière. La gestion doit garantir le bon fonctionnement et la pérennité du service d'assainissement. Elle concerne aussi bien la gestion technique (assurer le fonctionnement des infrastructures d'assainissement, réaliser les réparations nécessaires, etc.) que la gestion administrative et financière (suivre les demandes des usagers, recouvrer le paiement des factures, etc.). Les modalités de gestion doivent être définies dès la phase d'étude des infrastructures et des équipements afin de s'assurer que ces derniers seront correctement utilisés et entretenus une fois les travaux achevés. De multiples acteurs locaux sont impliqués dans cette gestion : le maître d'ouvrage, les opérateurs de service et les usagers.

Le chapitre s'adresse aux acteurs assurant la maîtrise d'ouvrage d'un service d'assainissement, à qui incombe la tâche de mener la réflexion sur le mode de gestion à mettre en œuvre pour ce service : services techniques d'une mairie, services déconcentrés de l'État, etc.

L'organisation de la gestion d'un service d'assainissement comme l'indique la figure ci-dessous est un préalable à son démarrage.

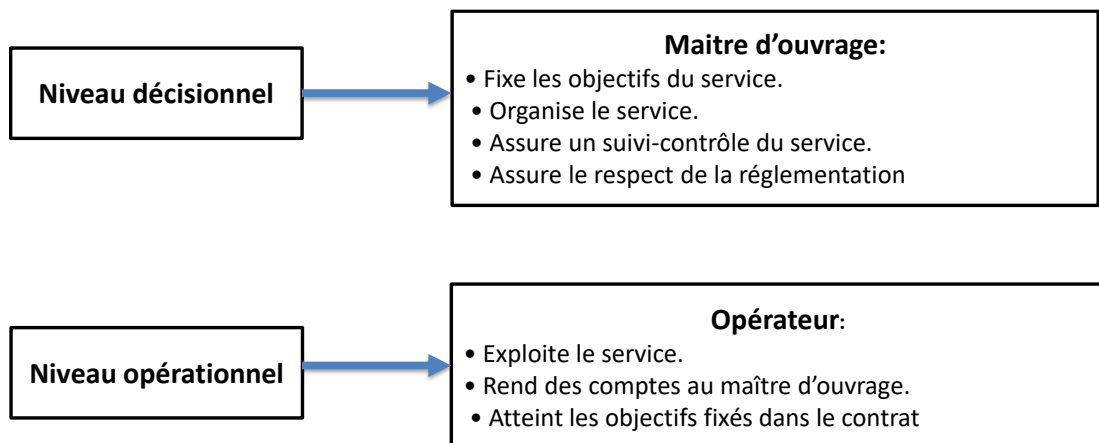


Cheminement à suivre pour la réalisation des études préalables

Titre I. Principes généraux

1.1. Les deux niveaux de gestion

Il existe deux niveaux de gestion d'un service d'assainissement comme l'indique la figure ci-dessous



1.1.1. Le niveau

Ce niveau rel

Différents niveaux de gestion d'un service d'assainissement

d'un service d'assainissement et qui fait respecter la réglementation locale en la matière. Il est généralement sous la responsabilité des autorités publiques, qui sont maître d'ouvrage.

1.1.2. Le niveau opérationnel

Ce niveau relève de l'acteur qui exploite le service. Il renvoie aux opérateurs publics ou privés qui assurent le fonctionnement du service de vidange, l'exploitation d'un réseau d'égouts ou d'un site de traitement.

1.2. Les deux modes de gestion

Egalement il existe 2 mode de gestion dans la fourniture d'un service d'assainissement

1.2.1. La gestion directe

Dans la gestion directe, le maître d'ouvrage (État ou collectivité locale) assure exclusivement la gestion du service.

1.2.2. La gestion déléguée

A ce niveau, le maître d'ouvrage décide de confier une partie ou la totalité de la gestion du service à un opérateur privé ou à une association d'usagers. On parle de délégation de service public (DSP) ou, dans certains cas, d'autorisation d'exploitation.

L'organisation de la gestion d'un service d'assainissement est un travail de réflexion permanent. En effet, le mode de gestion doit s'adapter au service, qui évolue. Son choix n'est jamais définitif mais fait l'objet d'une réflexion continue pour s'adapter aux évolutions du contexte.

- Les choix politiques fixés par les autorités publiques. Par exemple, le nouveau maire d'une ville peut décider, après son élection, de passer la gestion du service d'assainissement municipal d'un mode de gestion directe à un mode de gestion déléguée. Il doit cependant le faire dans le respect des éventuels engagements contractuels pris antérieurement avec des opérateurs du service.
- L'évolution de la demande en assainissement. Par exemple, une localité gérant directement un réseau d'égouts peut décider de faire appel à un opérateur privé pour la construction et la gestion d'une station de traitement dont la complexité technique dépasse les compétences des services techniques municipaux.
- Les évolutions réglementaires. Elles peuvent imposer de nouveaux standards concernant l'obligation de traitement ou le respect de nouvelles normes environnementales.

En termes d'enjeux, la réflexion sur le mode de gestion doit permettre de répondre aux interrogations suivantes.

- Qui est propriétaire des infrastructures ? Le maître d'ouvrage peut certes faire appel à un opérateur privé pour construire les infrastructures (voir à ce sujet le chapitre 9B), mais ce dernier n'en sera pas nécessairement propriétaire.
- Qui se charge de l'exploitation du service au quotidien (fonctionnement et entretien des infrastructures et équipements) ?
- Qui porte le risque technique et financier ? Il s'agit ici de déterminer qui est responsable en cas de dysfonctionnement technique (qui paiera pour les petites et grosses réparations, qui est responsable si le réseau déborde chez un usager ?) ou en cas de difficultés financières (non-paiement des factures par les usagers dans le cas d'un réseau d'égouts, faible rentabilité du service, etc.).

Titre II. Choisir le mode de gestion : un cheminement en quatre étapes

Introduction

Il n'existe pas de modèle de gestion « clé en main » d'un service d'assainissement tant les contextes d'intervention diffèrent sur les plans techniques, économiques, politiques et sociaux. Ce chapitre propose un cheminement en quatre étapes pour choisir le mode de gestion adapté à une situation donnée, en s'appuyant sur l'analyse objective de celle-ci comme l'indique la figure ci-dessous. Chacune des étapes est illustrée par des exemples qui permettent d'évaluer les avantages et inconvénients de chaque mode de gestion.

Etape 1	Analyser les éléments de contexte nécessaires à la réflexion sur le mode de gestion du service.
Etape 2	Déterminer le mode de gestion du service d'assainissement à l'aide d'une grille multicritère.
Etape 3	Sélectionner l'opérateur de service dans le cas d'une délégation de service public.
Etape 4	Formaliser dans un document écrit les objectifs du service et les relations entre maître d'ouvrage et opérateur de service.

Cheminement pour le choix d'un mode de gestion d'un service

2.1. Étape 1 : Analyser les éléments de contexte

Cette étape revient sur les éléments du contexte que l'on doit avoir à l'esprit avant de choisir le mode de gestion du service. Ainsi, les éléments du contexte doivent comprendre: le jeu ou les relations entre les acteurs locaux impliqués dans l'assainissement, le périmètre du service d'assainissement concerné et les objectifs de service fixés par le maître d'ouvrage.

2.2. Étape 2 : Choisir le mode de gestion – la grille multicritère

Une grille multicritère doit être établie pour déterminer le mode de gestion adapté au service d'assainissement du contexte considéré et aider à la prise de décision. Elle doit permettre d'évaluer, avec objectivité, l'opportunité de recourir à une gestion directe du service (régie) ou de faire appel à un opérateur privé (délégation de service).

Pour l'exécution de l'étape 2 il convient de considérer les avantages et inconvénients des deux modes de gestion. Le tableau ci-dessous fait la synthèse de ces avantages et inconvénients-

Tableau IV: Avantages et inconvénients de la gestion directe et de la gestion déléguée

Critères	Mode	Avantages	Inconvénients
Performance économique et coût du service	Gestion Directe	Les tarifs sont fixés directement par le maître d'ouvrage, sans négociations avec l'opérateur.	Pour des raisons politiques, un maître d'ouvrage assurant la gestion en direct aura parfois des réticences à faire appliquer des tarifs suffisamment élevés pour couvrir toutes les dépenses du service (risque de perdre des votes d'une partie de ses électeurs).
	Gestion Indirecte	- Selon le type de contrat, l'investissement initial peut être engagé par l'opérateur. - Les coûts d'entretien sont portés par ce dernier. - Le recouvrement des factures est souvent plus efficace car les opérateurs ont moins de contraintes politiques. - Meilleure maîtrise des charges par l'opérateur, qui cherchera à optimiser le coût du service.	Le processus de négociation entre maître d'ouvrage et opérateur peut être long, notamment en ce qui concerne les tarifs à appliquer pour l'accès au service. Maîtrise partielle des tarifs par le maître d'ouvrage.
Performance technique	Gestion Directe	- Maîtrise du service par le maître d'ouvrage. - Plus de souplesse de mise en œuvre dans le cas d'une évolution de la stratégie d'assainissement.	Nécessité de disposer des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes pour assurer l'exploitation du service. Pour des compétences techniques pointues et occasionnelles, nécessité de faire appel à un prestataire.
	Gestion Indirecte	Les compétences techniques à mobiliser pour atteindre les objectifs du service sont fixées dans le contrat. Un opérateur ayant plusieurs contrats de gestion de services d'assainissement peut mutualiser certaines ressources humaines et matérielles. Un opérateur gérant plusieurs services d'assainissement a souvent une meilleure expérience technique et une meilleure maîtrise du service.	Moindre maîtrise du service par le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage n'est pas satisfait de la façon dont l'opérateur gère le service, le processus de recadrage ou de rupture de contrat est souvent complexe

Critères	Mode	Avantages	Inconvénients
Transparence de gestion et contrôle de l'opérateur	Gestion Directe	Contrôle direct de l'opérateur Meilleure maîtrise de la transparence de gestion du service (accès aisé à l'information) et de la relation directe à la clientèle.	- Possibilité de risques de suivi et de gestion transparente (absence de rapports réguliers)
	Gestion Indirecte	compétences techniques à mobiliser fixées dans le contrat. Mobilisation de ressources humaines et matérielles - Meilleure expérience technique et une meilleure maîtrise du service.	- Risque que l'opérateur privilégie sa marge bénéficiaire au détriment de la bonne maintenance du patrimoine. - Nécessité de mettre en place un dispositif efficace de suivi-contrôle des activités de l'opérateur.

2.3. Étape 3 : Sélectionner un opérateur délégué

2.3.1. Processus de sélection d'un opérateur privé

- Lancer un appel d'offres
- Attribuer le marché en direct selon des critères objectifs

2.3.2. Mise en place d'une gestion communautaire

- organiser une concertation avec les usagers
- s'accorder sur la répartition des tâches
- clarifier le mode d'organisation de l'association d'usagers
- former les habitants mobilisés au sein de l'association d'usagers
- sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques

Etude de cas : Gestion communautaire d'un mini-égout à Salvador (Brésil)

À Salvador, les réseaux d'égouts conventionnels sont gérés par l'opérateur public Embasa. Les quartiers ne pouvant être desservis par des réseaux conventionnels (comme les favelas) ont été équipés de mini-égouts, appelés « réseaux condominiaux ». Les usagers d'un mini-égout pouvaient opter pour une gestion communautaire et bénéficier d'une réduction de 50 % sur la taxe d'assainissement (à Salvador, cette dernière représente 80 % de la facture d'eau). Dans ce cas, l'association communautaire prenait en charge la gestion du mini-égout et s'appuyait sur des personnes rémunérées pour effectuer les tâches de gestion technique (curage régulier du mini-égout, etc.), administrative et financière. Echec ! les raisons à expliquer dans ce passage

2.4. Étape 4 : Formaliser la relation entre maître d'ouvrage et opérateur de service

Objectifs

Suite à cette étape, les étudiants seront en mesure de :

- i- mener à bien le processus de négociation avec le futur opérateur du service dans le cas d'une délégation de service public ;
 - ii- rédiger un document formalisant les objectifs fixés par le maître d'ouvrage ainsi que la relation entre celui-ci et l'opérateur de service, dans le cadre du mode de gestion choisi
- En fonction des objectifs à atteindre, ce document doit répondre clairement aux trois questions majeures soulevées dans les principes généraux :

1. Qui est propriétaire des infrastructures ?
2. Qui se charge du fonctionnement et de l'entretien des infrastructures ?
3. Qui porte les risques techniques et financiers ?

2.4.1. Les différents types de documents de formalisation

2.4.2. Le contenu du document de formalisation

- les objectifs fixés pour le service et les résultats à atteindre
- le périmètre du service
- la durée d'exploitation du service
- l'entité qui porte les risques techniques et financiers
- les tarifs d'accès au service
- les modalités de suivi-contrôle de la gestion par le maître d'ouvrage
- les obligations et devoirs du maître d'ouvrage et de l'opérateur
- les modalités de modifications, de rupture et de prolongement du contrat

2.4.3. Exemples de documents de formalisation

Les infrastructures et équipements existent et ont été financés par le maître d'ouvrage

Dans le cas d'une gestion directe

Etude de cas : Gestion directe par un opérateur public

Le service de vidange et de traitement des eaux usées de Hài Phong (Vietnam)

À Hài Phong, le service de vidange de la ville est assuré par l'entreprise publique SADCO (Sewerage and Drainage One-Member State Company Limited) et par quatorze opérateurs privés. Ce cas sera examiné dans ce passage

b) Les infrastructures et équipements restent à construire

-La concession

Etude de cas : Gestion déléguée à un opérateur privé via un contrat de type concession

Les toilettes publiques de Mombasa (Kenya)

Dans la ville de Mombasa, 11 % des ménages bénéficient d'une connexion au réseau d'égouts. Le réseau d'égouts et les stations de traitement de la ville sont exploités par l'entreprise publique MOWASCO (Mombasa Water Supply & Sanitation Company Limited), entièrement détenue par la ville de Mombasa. Afin de fournir un accès à l'assainissement aux ménages non

équipés en toilettes, la ville a développé un service de toilettes publiques dont la gestion est déléguée à un opérateur privé *via* un contrat de concession d'une durée de dix ans. L'opérateur a construit et exploite ces blocs sanitaires. La durée du contrat lui permet de récupérer la somme investie pour leur construction et de réaliser une marge bénéficiaire. À la fin du contrat, les toilettes publiques seront rétrocédées à la ville de Mombasa.

c) Infrastructures et équipements existent et ont été financés par un opérateur privé

Etude de cas 6: Une licence pour encadrer les activités des opérateurs de vidange mécanique
L'exemple de la ville d'Abuja (Nigéria)

À Abuja, seuls 30 % des ménages sont raccordés au réseau d'égouts. Les habitants sont en majorité équipés de toilettes à fosse nécessitant d'avoir recours à une vidange mécanique ou manuelle. En l'absence de politiques municipales claires sur la gestion des boues de vidange, le service d'évacuation est assuré par de petits opérateurs privés, dont les plus importants utilisent plusieurs camions. Ce cas sera examiné

Conclusion

- Le choix du mode de gestion d'un service d'assainissement suit un processus par étapes aboutissant à la sélection du système le plus adapté au contexte local.
- Les objectifs du service d'assainissement et les relations entre maître d'ouvrage et opérateurs de service, dans le cadre du mode de gestion choisi, sont formalisés dans un document (contrat) susceptible d'évoluer afin de s'adapter au développement du service d'assainissement.
- Sur un territoire donné, les trois maillons d'un service d'assainissement peuvent présenter des modes de gestion différents pour atteindre les objectifs fixés par le maître d'ouvrage.
- Quel que soit le mode de gestion choisi (directe ou déléguée), le maître d'ouvrage reste garant de la qualité du service. La gestion du service est indissociable de la mise en place d'un mécanisme de suivi-contrôle.

Chapitre 3 : La gestion quotidienne d'un service d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 3

À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de

- 1- Connaître les tâches liées à la gestion administrative, technique et financière d'un service d'assainissement.
- 2- Savoir élaborer et utiliser les outils de gestion administrative, technique et financière.

Contenu du chapitre 3

Introduction

Ce chapitre s'adresse aux opérateurs de service. En effet, la gestion d'un service d'assainissement implique d'effectuer au quotidien les tâches administratives, techniques et financières permettant d'assurer le suivi interne du service et de garantir une bonne relation

avec les usagers. Des outils de gestion peuvent être mobilisés pour que chaque tâche soit réalisée dans le respect des bonnes pratiques prédéfinies, et dans la durée.

Afin d'être réellement utilisés et mis à jour par le personnel de terrain, les outils de gestion doivent rester simples. Un outil efficace est un outil facilement appropriable et qui fait gagner du temps.

Ce chapitre clarifie les tâches liées à l'exploitation quotidienne d'un service d'assainissement. Il doit permettre d'élaborer et d'utiliser des outils garantissant le bon fonctionnement des infrastructures, leur entretien ainsi que la bonne gestion administrative et financière du service.

Titre I. Assurer la gestion administrative

1.1. Les tâches à remplir pour satisfaire aux obligations administratives et réglementaires :

Tenir à jour le classeur administratif, Organiser les moyens humains du service et Organiser le suivi contractuel comme indiqué dans le tableau ci-après

Tableau : Détail des taches et outils de la gestion administrative d'un service d'assainissement

Tâches à effectuer	Qui effectue ces tâches ?	Outils à mobiliser
1. Tenir à jour le classeur administratif.	Comptable Secrétaire	Règlement d'assainissement de la localité. Documents de reconnaissance légale de l'opérateur de service. Documents administratifs issus des réunions (procès-verbaux ou délibérations dans le cas d'une régie). Bail éventuel ou tout autre document de propriété (location ou achat d'un terrain ou d'un bâtiment). Délibération sur le choix de l'opérateur (gestion déléguée).
Organiser les moyens humains.	-Chef de service -Secrétaire	Organigramme de fonctionnement du service Fiche de poste qui décrit les conditions d'embauche et précise pour chaque employé l'intitulé du poste, les tâches à effectuer, les responsabilités et la durée de la mission Fiche d'entretien annuel de chaque employé Grille des salaires pour chaque type de poste
Organiser le suivi contractuel	Chef de service Comptable	Contrats de travail du personnel Tableau de suivi du paiement des salaires Contrat de délégation de service public (y compris annexes et avenants) et apports successifs de suivi. Contrats passés avec des fournisseurs pour l'achat de consommables, de pièces détachées ou d'équipements Contrats passés avec d'éventuels prestataires Tableau de suivi des contrats

Titre II. Assurer la gestion financière

Quels que soient le maillon et la technologie d'assainissement, la gestion financière d'un service d'assainissement s'appuie avant tout sur le budget prévisionnel qui fournit une vision à court terme des dépenses et recette.

2.1. Les tâches liées à la gestion financière

2.1.1. Encaisser les recettes

2.1.2. Réaliser les dépenses

2.1.3. Suivre le résultat d'exploitation

2.1.3. Anticiper le renouvellement des infrastructures

Etude de cas : Outils de gestion de la station de traitement des boues de Tanjombato (Madagascar)

Dans la commune de Tanjombato, un service de vidange de fosses a été mis en place et une station de traitement des boues construite dans le quartier d'Andafiatsimo. Celle-ci est constituée de biodigesteurs qui traitent les boues déposées par les vidangeurs du quartier. La gestion du service a été déléguée à un opérateur économique local. Le contrat de délégation de service, signé par la commune et cet opérateur, décrit les outils de gestion que ce dernier doit mettre en place et remplir régulièrement. Cas à examiner

Titre III. Assurer la gestion technique

Même les technologies d'assainissement les plus simples doivent faire l'objet d'une utilisation et d'un entretien attentif afin d'en garantir le fonctionnement continu et prolonger leur durée de vie.

3.1. Les tâches liées à l'entretien des technologies d'assainissement

Maîtriser les procédures de fonctionnement et d'entretien de l'infrastructure ou de l'équipement

Maîtriser les procédures garantissant la sécurité des employés du service et des usagers

Vérifier la disponibilité du matériel de fonctionnement et de maintenance

Effectuer des inspections régulières et consigner les éventuels dysfonctionnements

Réaliser les tâches d'entretien de façon régulière

Consigner dans un journal le détail des activités réalisées

Planifier et budgétiser les activités d'entretien

Maillon « accès » (blocs sanitaires publics)

3.2.1. La gestion technique de blocs sanitaires publics

3.3. Maillon « évacuation »

3.3.1. Service d'assainissement non collectif

a) La gestion technique d'un service de vidange

3.3.2. Service d'assainissement collectif

3.4. Maillon « traitement »

3.4.1. La gestion technique d'une station de traitement

Titre IV. Maintenir une bonne relation avec les usagers

Introduction

Les tâches de gestion administrative, technique et financière ne doivent pas faire perdre de vue que le service cherche à satisfaire la demande des usagers. Les équipes en charge de l'exploitation du service doivent apporter un soin particulier à la relation avec ceux-ci.

Une bonne relation facilitera l'exploitation du service. Il faut sensibiliser les usagers à une utilisation correcte des infrastructures et au fait de payer régulièrement pour pouvoir bénéficier

du service. Il faut également assurer un service de qualité satisfaisante pour que les usagers fassent confiance à l'opérateur.

Soigner la relation avec les usagers est une activité à part entière qu'il faut prendre en compte dans la planification des activités du service et dans le budget prévisionnel.

4.1. L'opérateur de service

4.2. Les usagers

4.2.1. La gestion de la relation avec les usagers

- a)** Instaurer une relation de proximité avec les usagers
- b)** Assurer la transparence de la gestion technique et financière et informer les usagers
- c)** Sensibiliser les usagers à la bonne utilisation des infrastructures
- d)** Mettre en œuvre une campagne marketing

Etude de cas : Le kiosque dédié à la relation clientèle de Kumasi (Ghana)

Dans le quartier d'Asafo à Kumasi, qui dispose d'un service d'assainissement par mini-égout, l'opérateur privé Environmental Engineering Limited possède un kiosque dédié à la relation clientèle, ouvert tous les jours de 7 h à 17 h. Un technicien polyvalent y reçoit les clients, encaisse les redevances et aide les usagers à régler les problèmes rencontrés. En cas de dysfonctionnement du réseau, le technicien se déplace pour établir un diagnostic. Il décide ensuite d'intervenir lui-même ou bien sollicite le renfort d'un technicien qualifié et de moyens mécanisés (camion hydrocureur en cas de gros bouchon ou équipe de maintenance). Une ligne téléphonique est à la disposition des usagers. D'après l'opérateur, toutes les demandes sont traitées dans un délai de 24 heures.

Titre V. Assurer le suivi interne

5.1. Qu'est-ce que le suivi interne ?

Afin de connaître les performances du service d'assainissement et leur évolution, l'opérateur doit assurer un suivi interne régulier qui a pour but de « mesurer, sur la base d'indicateurs objectifs, la qualité du service ».

5.1.1. Les enjeux du suivi du service par l'opérateur

- a).** Optimiser le service
- b).** Améliorer la relation clientèle

5.2. Comment mettre en place un système de suivi ?

5.2.1. Les actions à entreprendre pour mettre en place un système de suivi

- a).** Sélectionner les indicateurs de suivi et élaborer une grille
- b).** Réaliser régulièrement le suivi du service

Etude de cas : Le suivi interne réalisé par l'Office national d'assainissement du Sénégal (Onas) L'Onas assure un suivi technique de ses réseaux d'égouts à travers un système ISO (normes concernant la qualité des travaux) reposant sur des indicateurs chiffrés. Ainsi, pour l'entretien des réseaux d'assainissement, deux des indicateurs de suivi des interventions des agents sur le terrain sont le nombre de casses (tuyaux cassés) par kilomètre de réseau et le nombre de bouchons par kilomètre. Ces indicateurs sont analysés annuellement pour voir si les objectifs de performance ciblés en interne sont atteints. Ainsi, en 2010, les objectifs de 0,25 casses par kilomètre et de 18 bouchons par kilomètres ont été atteints.

5.3. Définir des indicateurs de suivi

5.3.1. Sélectionner les indicateurs pertinents

- a). Les indicateurs d'évolution quantitative de la demande
- b). Les indicateurs de suivi de la qualité du service
- c). Les indicateurs de suivi techniques du service
- d). Les indicateurs de suivi économiques et financiers

5.3.2. La grille des indicateurs de suivi ou tableau de bord

Les indicateurs sont regroupés dans une grille devant être régulièrement mise à jour à l'aide des données collectées.

Quatre grilles d'indicateurs sont présentées dans les pages qui suivent, en fonction du service d'assainissement concerné. Pour chaque indicateur, ces grilles précisent le moment où il faut tirer la sonnette d'alarme et mettre en œuvre des actions correctives.

- a). Grille d'indicateurs de suivi pour la gestion d'un bloc sanitaire public
- b). Grille d'indicateurs de suivi pour la gestion d'un service de vidange de fosses
- c). Grille d'indicateurs de suivi pour la gestion d'un service par réseau d'égouts
- d). Grille d'indicateurs de suivi pour la gestion d'une station de traitement des eaux usées et des boues de vidange

Conclusion

- Afin de faire fonctionner correctement un service d'assainissement, il convient évidemment de réaliser un suivi technique mais également d'assurer une gestion administrative et financière rigoureuse.
- Pour cela, différents outils proposés dans ce chapitre doivent être renseignés et mis à jour régulièrement.

Chapitre 4 : Organiser et mettre en œuvre le suivi-contrôle d'un service d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 4

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de

- 1- Maîtriser les enjeux du suivi-contrôle pour s'assurer du bon fonctionnement du service d'assainissement dans la durée.
- 2- Savoir sélectionner, définir et mettre en place les indicateurs de suivi adaptés et cohérents avec les objectifs fixés pour le service par le maître d'ouvrage.
- 3- Organiser le contrôle du service.

Contenu du chapitre 4

Titre I. Principes généraux

Introduction

Ce chapitre souligne l'importance du suivi-contrôle, trop souvent négligé dans la mise en place des services d'assainissement, alors qu'il joue un rôle central dans leur pérennisation. Il s'adresse au maître d'ouvrage souhaitant mettre en place un suivi-contrôle d'un service d'assainissement. Dans le cas où il est également l'opérateur de service (gestion directe), il est préférable que, dans un souci d'objectivité, le suivi-contrôle soit assuré par un organe de contrôle externe.

Le maître d'ouvrage d'un service d'assainissement est responsable devant les usagers de la qualité du service et de son fonctionnement continu. Or, s'assurer du bon fonctionnement sur le long terme implique de pouvoir suivre l'évolution du service sur le terrain.

- 1.1. Qu'est-ce que le suivi-contrôle ?
- 1.2. Qui est responsable du suivi-contrôle ?
 - 1.2.1. Dans le cas où le service est délégué
 - 1.2.2. Dans le cas d'une gestion directe
- 1.3. Comment mettre en place un mécanisme de suivi-contrôle ?
 - 1.3.1. Les principales actions à entreprendre
 - a) Sélectionner et définir précisément les indicateurs de suivi
 - b) Réaliser régulièrement le suivi-contrôle du service

Titre II. Définir des indicateurs de suivi-contrôle

Introduction

Le suivi-contrôle est bien souvent négligé par les maîtres d'ouvrage alors qu'il contribue à maintenir et à améliorer la performance du service, et est essentiel pour l'opérateur, le maître d'ouvrage et l'utilisateur.

- 2.1. Sélectionner les indicateurs pertinents
 - 2.1.1. En fonction du degré de maturité du service
 - a). Normes techniques et de la qualité du service
 - b). Tarifs fixés par le maître d'ouvrage
 - c). Normes environnementales
- 2.2. Les différents types d'indicateurs
 - 2.2.1. Les indicateurs d'évolution quantitative de la demande
 - 2.2.2. Les indicateurs de suivi de la qualité du service
 - 2.2.3. Les indicateurs de suivi techniques du service
 - 2.2.4. Les indicateurs de suivi économiques et financiers

Etude de cas : Suivi-contrôle des blocs sanitaires publics de la ville de Rosso (Mauritanie)

En 2011, la mairie de Rosso a choisi de déléguer la gestion de trois blocs sanitaires publics situés dans des marchés ou des zones à forte affluence. Un contrat a été signé entre la mairie et les gestionnaires des blocs sanitaires. Un agent de la mairie s'assure de la bonne gestion des blocs et de leur entretien grâce à des visites de suivi mensuelles. À cette occasion, il remplit une fiche de suivi avec des indicateurs qualitatifs simples à vérifier.

2.3. La grille de suivi des indicateurs

Introduction

Quatre grilles contenant de possibles indicateurs sont présentées en fonction du service d'assainissement concerné. Pour chaque indicateur, ces grilles précisent le moment où il faut tirer la sonnette d'alarme et mettre en œuvre des actions correctives.

Les indicateurs proposés ci-dessous ne sont pas exhaustifs et peuvent être complétés pour s'adapter au service d'assainissement concerné.

- 2.3.1. Grille d'indicateurs du suivi-contrôle de la gestion d'un bloc sanitaire public
- 2.3.2. Grille d'indicateurs du suivi-contrôle du service de vidange de fosses
- 2.3.3. Grille d'indicateurs du suivi-contrôle d'un service par réseau d'égouts
- 2.3.4. Grille d'indicateurs du suivi-contrôle de la gestion d'une station de traitement

Titre III. Mettre en œuvre le suivi-contrôle du service

Le suivi-contrôle est bien souvent négligé par les maîtres d'ouvrage alors qu'il contribue à maintenir et à améliorer la performance du service, et est essentiel pour l'opérateur, le maître d'ouvrage et l'utilisateur.

3.1. Mesures à respecter

3.1.1. Affecter du personnel formé et compétent au suivi-contrôle

3.1.2. Prévoir des moyens logistiques

3.1.3. Prévoir les fonds nécessaires pour mener les activités de suivi-contrôle

3.1.4. Établir une planification annuelle des actions de suivi-contrôle

3.1.5. Faciliter la mise en œuvre effective des recommandations émises par l'organe chargé du contrôle

Etude de cas : Le cahier des charges environnemental de Madagascar

À Madagascar, tout projet ayant des répercussions sur les milieux naturels et sociaux est soumis au préalable à une étude d'impact environnemental (EIE), réalisée par un bureau d'études spécialisé. À l'issue de cette étude, l'Office national pour l'environnement (ONE) délivre un permis environnemental associé à un cahier des charges définissant le système de suivi-contrôle à respecter.

Dans le cas du service de vidange et de traitement de la commune de Tanjombato, le cahier des charges prévoit que la mairie désigne « un responsable environnemental pour assurer le suivi et la mise à jour du rapport », envoyé tous les ans à l'ONE. De plus, la mairie « a l'obligation d'envoyer à l'ONE, avant tout commencement d'activité, la planification des activités pour l'exécution des prescriptions contenues dans [le cahier des charges environnemental] ». Enfin, le cahier des charges indique les différents indicateurs à suivre (analyses des eaux traitées par exemple) ainsi que les outils à mettre en place (cahier de suivi des plaintes du voisinage).

Conclusion

Au terme de ce chapitre, l'apprenant devrait retenir les points suivants :

- La réflexion sur la gestion du service d'assainissement est indissociable de la mise en place d'un mécanisme de suivi-contrôle.
- Les outils de suivi-contrôle doivent être facilement utilisables par les acteurs locaux : nombre d'indicateurs limité, données de contrôle faciles à collecter, synthèse dans une grille d'indicateurs, etc.
- Les acteurs en charge du contrôle doivent être formés à cette activité, assurer un suivi de terrain régulier et être habilités à sanctionner les contrevenants.

Chapitre 5 : Facteurs de succès et d'échec d'un projet d'assainissement urbain et innovation dans le secteur

Objectifs spécifiques liés au chapitre 5

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :

- 1- Comprendre les facteurs clés de la réussite de la mise en œuvre des projets d'assainissement urbain ;
- 2- Faire un examen critique des lacunes des services d'assainissement.
- 3- Évaluer de manière critique les innovations de pointe dans la prestation de services urbains

Contenu du chapitre 5

Introduction

Dans ce cours, les étudiants seront initiés aux expériences et aux résultats de trois différents projets d'assainissement urbain mis en œuvre à Erdos (Chine), Lusaka (Zambie) et Mumbai (Inde). Après une présentation des facteurs clés contribuant au succès ainsi qu'à l'échec de la mise en œuvre des mesures, des réalisations et des résultats, un débat ouvert sur les facteurs de succès aura lieu.

La première étude de cas documente les expériences et les résultats d'un projet réussi, planifié et mis en œuvre dans un établissement informel à Lusaka (Zambie). Par contraste, les expériences et les résultats d'un projet d'éco-ville sino-suédois bien documenté et qui a échoué dans les zones urbaines et périurbaines d'Erdos (Chine), lancé en 2003. Enfin, une initiative locale réussie de Slum Dwellers International à Mumbai est présentée.

Dans un second temps, les étudiants réfléchiront de manière critique sur les défis et les goulots d'étranglement ainsi que sur les facteurs de réussite des projets et des systèmes d'assainissement dans leur contexte.

Dans un troisième temps, les étudiants seront initiés à deux nouvelles innovations sectorielles basées sur l'assainissement par conteneurs, particulièrement adaptées aux milieux souffrant de la pénurie d'eau.

Titre 1. Facteurs clés de la réussite de la mise en œuvre des projets d'assainissement urbain

Au total quatre études de cas seront présentées. De ces cas, les étudiants seront alors confrontés aux facteurs contextuels qui doivent être pris en compte lors de la planification des projets. De plus ils seront initiés aux principaux facteurs clés de réussite et d'échec des projets d'assainissement urbain, tels que les aspects techniques, institutionnels, financiers et socioculturels.

Quatre (04) questions d'orientation pour réussir cet exercice :

- 1-Quels sont les principaux éléments de l'environnement favorable ?
- 2-La viabilité financière ?
- 3-Leadership et coordination ?
- 4-Pertinence technique ?

Enfin, un débat ouvert aura lieu pour discuter des facteurs clés favorisant la mise en œuvre réussie des projets d'assainissement urbain.

Titre II. Examen critique des lacunes des services d'assainissement

A ce niveau, des travaux de groupe seront organisés. Les étudiants discuteront et réfléchiront sur les principaux goulots d'étranglement, défis et lacunes des services d'assainissement en se basant sur les cours et autres contenus présentés jusqu'à présent.

Un débat ouvert et animé entre les étudiants leur fera découvrir les choses à faire et à ne pas faire en matière de services d'assainissement et résumera et complétera les conférences précédentes.

En guise d'introduction à ce bloc, un court jeu de rôle fera apparaître que des facteurs autres que l'échec des technologies peuvent souvent conduire à l'échec des services et systèmes d'assainissement.

Titre III. Innovations de pointe dans la prestation de services urbains

Deux nouveaux projets d'assainissement innovants à "économie circulaire" du Kenya sont présentés aux participants. Il s'agit d'abord des projets mise en œuvre par Sanivation qui est une entreprise sociale basée à Naivasha, au Kenya et qui produit des briquettes pour barbecue à partir de boues séchées et assainies. Ensuite les projets exécutés par Sanergy qui est une ONG/entreprise sociale basée à Nairobi et qui dessert plus de 40 000 clients dans les quartiers informels de Nairobi seront présentés. Cette initiative produit du compost organique à partir de déchets humains, qu'elle vend à l'industrie floricole kenyane.

Les deux études de cas présentent des exemples de pointe de modèles commerciaux "à la base du milieu de la pyramide" pour les zones urbaines pauvres et montrent comment combiner la gestion des déchets, la création d'emplois et la production à faible technicité d'un produit commercialisable. Le cours s'achèvera par une question sur la facilité avec laquelle ces entreprises de pointe sont prêtes à se développer.

Conclusion

Le cours met en relief les facteurs d'échec et de succès d'un service d'assainissement. Avec les exemples, études de cas, jeux de rôle, les étudiants sont mis devant des faits concrets et des expériences vécues qui leur permettent de bien d'appréhender la situation des facteurs qui gouvernent la fourniture d'un service d'assainissement

Chapitre 6 : Planification et programmation de l'assainissement urbain intégré

Objectifs spécifiques liés au chapitre 6

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de

- 1- Comprendre pourquoi la planification et la programmation sont importantes pour la mise en place de services d'assainissement durables ;
- 2- De faire la différence entre les approches existantes en matière de planification de l'assainissement urbain ;
- 3- Tester leurs connaissances sur la planification de l'assainissement urbain

Contenu du chapitre 6

Introduction

Dans ce cours, les étudiants seront introduits au changement de paradigme qui a eu lieu au cours des dernières décennies concernant les cadres de planification de l'assainissement, c'est-à-dire du haut vers le bas aux approches de planification inclusive. Cette section se concentre sur l'importance de la planification dans un contexte prenant en considération des aspects tels que la gouvernance urbaine, l'économie politique au sens large et les aspects d'équité.

Ensuite, ils seront initiés à trois approches de planification différentes qui ont été développées au cours de la dernière décennie. Sanitation21 : cadre de planification pour l'amélioration des

services d'assainissement à l'échelle de la ville, planification de l'assainissement environnemental urbain piloté par la communauté (CLUES) et plans d'assainissement de la ville du gouvernement indien.

Enfin, les étudiants seront testés sur leurs connaissances en matière de planification de l'assainissement urbain. Le quizz proposé à cet effet, permet de dresser un bilan intermédiaire des connaissances acquises jusqu'à présent et de mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations sont nécessaires.

Titre 1. Importance de la planification et de la programmation dans la mise en place de services d'assainissement durables

Les plans d'assainissement des villes (ou la plupart des plans directeurs) sont souvent préparés avec des objectifs ambitieux, sans considération réaliste de ce qui est réalisable compte tenu de la disponibilité de ressources limitées et de capacités de mise en œuvre restreintes. En outre, la planification dans son contexte devrait également reconnaître la diversité de l'environnement urbain, qui influencera les approches pour la modernisation des systèmes d'assainissement dans les différentes parties de la ville. Le pilotage, la recherche et le développement devraient donc faire partie du cycle de prestation de services afin d'introduire des innovations efficaces au niveau local dans le cadre d'une approche progressive vers l'amélioration. Le niveau de détails du plan dépendra de la disponibilité des données et des informations, qui peut varier considérablement d'une ville à l'autre. Par conséquent, le processus de planification joue un rôle crucial dans l'amélioration de la base d'informations qui est bénéfique pour la mise en œuvre et le suivi futurs des prestataires de services. Les considérations relatives au caractère abordable et aux dépenses d'investissement et de fonctionnement (Investissement/main d'œuvre) sont également couvertes en tant que paramètre clé des programmes de prestation de services dans les zones urbaines à faibles revenus.

- 1.1. Grand défi de l'assainissement
- 1.2. Importance de la planification
- 1.3. Définition de la planification
- 1.4. Principaux domaines urbains
- 1.5. Fossé grandissant des services en Afrique
- 1.6. Système européen d'assainissement
- 1.7. Situation dans les pays à faible revenu
 - 1.7.1. La plupart des villes n'ont pas d'égouts
 - 1.7.2. Absence de stations d'épuration des eaux usées
- 1.8. Raisons de la mauvaise gestion des eaux usées dans les pays à faible revenu
 - 1.8.1. Aspects physiques
 - 1.8.2. Aspects socioculturels
 - 1.8.3. Aspects politiques, juridiques et institutionnels
 - 1.8.4. Aspects financiers et économiques
 - 1.8.5. Capacité technique et information
- 1.9. Raisons du faible investissement dans l'assainissement dans les pays à faible revenu
 - 1.9.1 Manque de volonté politique
 - 1.9.2 Faible prestige et faible reconnaissance
 - 1.9.3. Une promotion inefficace et une faible sensibilisation du public
 - 1.9.4. Des cadres institutionnels médiocres
 - 1.9.5. Des ressources insuffisantes et mal utilisées
 - 1.9.6. Négligence de la volonté/apptitude des consommateurs à payer en fonction de leurs préférences

- 1.9.7. Absence de titularisation
- 1.9.8. Politiques médiocres et approches inappropriées
- 1.10. Environnement favorable
 - 1.10.1. Le soutien du gouvernement, en termes de volonté politique et de politiques et stratégies nationales favorables
 - 1.10.2. Cadre juridique, avec des normes et des codes appropriés aux niveaux national et municipal
 - 1.10.3. Des dispositions institutionnelles favorables, comme les partenariats avec le secteur privé
 - 1.10.4. Renforcement des capacités, y compris la gestion de l'information et des connaissances ainsi que les stratégies de communication
 - 1.10.5. Crédit et autres arrangements financiers qui facilitent le partage des coûts des ménages et la participation de la communauté
 - 1.10.6. Acceptation socioculturelle des solutions et mesures proposées
- 1.11. Exemple d'un environnement institutionnel handicapant
 - 1.11.1. Pas de responsabilité claire en matière d'assainissement et manque de vision
 - 1.11.2. Pas de collaboration constructive entre l'entreprise de service public et les autres institutions
 - 1.11.3. Manque de foi dans les systèmes alternatifs à l'Utilité
 - 1.11.4. Manque d'expérience dans le secteur des services publics et dans le secteur privé local
 - 1.11.5. La tradition de gestion du sureffectif avec des personnes sous-qualifiées
 - 1.11.6. Les redevances sur les eaux usées ne permettent pas le recouvrement des coûts
 - 1.11.7. Aucune réglementation protégeant les communautés et le secteur privé pour **la gestion** de tout ou partie du système d'assainissement
 - 1.11.8. Les normes de planification et de conception sont actuellement les facteurs qui entravent
 - 1.11.9. Pas de code de pratique avec des systèmes alternatifs
- 1.12. Principaux cadres de planification et leurs caractéristiques
 - 1.12.1. Modèle de planification
 - 1.12.2. Modèle de marché
 - 1.12.3. Modèle d'action collective
- 1.13. Potentiel d'intégration des modèles de planification

Titre II. Planification communautaire de l'assainissement environnemental urbain :

CLUES

Les étudiants sont initiés à trois approches de planification pour l'amélioration des services d'assainissement dans les pays à faibles et moyens revenus qui sont apparues comme une réponse aux insuffisances des approches de planification sectorielle conventionnelles. En général, les participants seront confrontés à des approches qui leur permettent de :

- (i) comprendre comment répondre aux attentes des utilisateurs en matière d'amélioration des services d'assainissement (en fonction de leurs capacités et de leur volonté de payer), (ii) de prévoir des services d'assainissement inclusifs et équitables, adaptés aux établissements informels et à faible revenu,
- (iii) savoir comment faire en sorte que les services soient abordables et financièrement viables pour assurer un fonctionnement et une maintenance durables,
- (iv) savoir comment opérationnaliser les liens entre les communautés et les autorités locales.

2.1. CLUES : une approche par zone

2.2. Principes de CLUES

- 2.2.1. Centré sur les gens
- 2.2.2. Solutions locales
- 2.2.3. Multi- parties prenantes
- 2.2.4. Environnement durable

2.1. CLUES : étapes de planification

2.2. CLUES : Boîte à outils en ligne avec 30 outils

2.3. CLUES : temps et coûts

2.4. CLUES : études de cas de CLUES

2.4.1. Tanzanie [Dodoma]

2.4.2. Nakuru [Kenya]

2.4.3. Nala [Népal].

Titre III. Test de connaissances : Quiz

La composition du quiz résume le contenu des cours passés sur les approches et les solutions en matière d'assainissement non collectif. Il comprend des questions sur des sujets généraux visant à évaluer la compréhension de base des défis et approches communs ainsi qu'à tester des connaissances techniques et un vocabulaire spécifique. Le quiz couvre le contenu des parties Titre 1 et Titre 2 et prend la forme d'un examen noté.

Conclusion

Cette conférence permet aux participants de comprendre l'importance de la planification dans son contexte, c'est-à-dire pourquoi et comment les intérêts principaux des diverses parties prenantes dans différents domaines et à différents niveaux doivent être pris en compte lors de la planification de mesures d'intervention durables.

De plus, ces étudiants comprennent désormais pourquoi un environnement favorable est un facteur déterminant et pourquoi il est essentiel de procéder à des améliorations progressives réalistes pour que les projets d'intervention dans les environnements urbains soient couronnés de succès. Ils sont donc équipés d'outils qui permettent de planifier des partenariats, de comprendre le contexte existant et de définir les priorités, de mettre au point des systèmes d'amélioration de l'assainissement ainsi que de développer des modèles de prestation de services et de préparer leur mise en œuvre.

Chapitre 7 : Outils de Planification d'un service d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 7

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :

- 1- Comprendre ce qu'il est nécessaire de savoir au début d'un processus de planification de l'assainissement urbain inclusif et quelles sont les informations à recueillir ;
- 2- Connaître les différentes méthodes et outils de collecte des données pertinentes et apprendre à les utiliser ;

- 3- Apprendre à identifier les lacunes et les défis de la situation actuelle en matière d'assainissement et à décrire l'environnement favorable

Contenu du chapitre 7

Introduction

Dans ce cours, les étudiants seront initiés à l'évaluation de la situation initiale. Cette évaluation constitue la première étape du processus de planification et est de la plus haute importance, car elle fournit les informations de base nécessaires à la prise de décision.

Ils seront également initiés aux outils de diagnostic urbain qui servent d'outils d'évaluation de la situation initiale pour informer les processus de planification à venir. Certains d'entre eux concernent l'évaluation de facteurs contextuels tels que des éléments politiques et économiques, tandis que d'autres sont directement liés à l'assainissement.

Titre 1. Évaluation de la situation sanitaire initiale

Les principaux objectifs de l'évaluation de la situation initiale sont de planter le décor, de comprendre le contexte, d'apprendre à connaître les parties prenantes et de fournir suffisamment d'informations pour commencer à élaborer les scénarii de gestion de l'assainissement, y compris les paramètres de conception spécifiques au contexte. En tant que telle, cette étape se caractérise principalement par la collecte de données, par différents moyens. Ces données sont collectées étape par étape au cours de l'enquête exploratoire, des études préliminaires et de l'étude de faisabilité d'un projet.

Collecter des données de bonne qualité, c'est-à-dire utiles, n'est pas un processus facile. Cela est particulièrement vrai dans les contextes où les données sont rares, ne sont pas collectées ou analysées correctement, ou - parfois - sont cachées ou manipulées pour des raisons politiques ou personnelles. Les agences gouvernementales disposent de rapports, de statistiques et de cartes qui peuvent servir d'introduction préliminaire. Cependant, ils doivent toujours être considérés avec soin, c'est pourquoi la collecte de données primaires est recommandée, voire essentielle. La meilleure façon d'obtenir une estimation raisonnablement précise est de s'appuyer sur plusieurs sources d'information, qui peuvent être recoupées, triangulées et, si nécessaire, complétées par des recherches supplémentaires. Le but visé est de comprendre l'environnement favorable et les conditions favorables/défavorables au projet.

1.1. Défis de la collecte de données (en Afrique)

1.1.1. Rareté de données existantes rares

1.1.2. Données cachées, manipulées (politiques, personnelles)

1.1.3. Données biaisées par le sexe

1.1.4. Refus d'accès aux données

1.1.5. Rapports, cartes partielles ou dépassés

1.2. Données clés à collecter

1.2.1. Population et démographie

1.2.2. Cartes récentes

1.2.3. Approvisionnement en eau et hygiène

1.2.4. Acteurs de l'assainissement

1.2.5. "points chauds" de l'assainissement

1.2.6. Installations de collecte/traitement/élimination

1.3. Autres données environnementales clés à collecter

1.3.1. Caractéristiques physiques

- 1.3.2. Données climatiques
- 1.3.3. Gestion des eaux pluviales
- 1.3.4. Principaux éléments de la structure de la ville
- 1.3.4. Analyse du cadre institutionnel, juridique et réglementaire

1.4. Collecte de données secondaires (données existantes)

Une méthode principale - l'analyse documentaire :

- Littérature grise : rapports, cartes
- Littérature blanche : publication

1.5. Collecte de données primaires

- 1.5.1. Entretiens individuels
- 1.5.2. Discussions de groupe
- 1.5.3. Observations qualitatives sur le terrain
- 1.5.4. Cartographie
- 1.5.5. Analyses de laboratoire

Titre II. Évaluation de la situation sanitaire initiale

Dans ce cours, les étudiants sont initiés aux outils suivants :

- Diagrammes de flux de matières (SFD), qui fournissent un processus de collecte structuré et une visualisation des résultats qui peuvent être utilisés comme outils de plaidoyer auprès des décideurs ;
- Plans de sécurité sanitaire (SSP) : cet outil de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se concentre sur l'identification des voies de contamination potentielles et sur les mesures de prévention ciblées ;
- Outils de la Banque mondiale pour les FSM, qui se concentrent sur la prestation de services et l'analyse de l'économie politique.

Les étudiants découvriront la portée de chaque outil, leurs objectifs respectifs et la manière de les combiner. Le contenu du cours sera en rapport avec le cours précédent concernant les outils de collecte de données et complétera le panorama sur l'évaluation de la situation initiale.

Le cours se terminera par un travail de groupe basé sur une étude de cas. Chaque groupe devra expérimenter un outil parmi ceux présenté durant le cours. Les résultats de leurs travaux seront présentés en plénière.

Conclusion

Ce cours permet aux étudiants de rendre compte des outils de planification d'un service d'assainissement. Les méthodes de collecte des données, le type de données nécessaires et les analyses faites sur ces données etc. sont passés en revue dans cette partie.

Chapitre 8: Analyse des parties prenantes et leur engagement dans la fourniture de services d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 8

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :

- 1- Comprendre comment caractériser les principales parties prenantes et leurs principaux intérêts et contraintes
- 2- Comprendre les différents niveaux de participation des parties prenantes ;
- 3- Se familiariser avec les différents outils de participation.

Contenu du chapitre 8

Introduction

Dans ce cours, les étudiants seront initiés à l'analyse et à l'engagement des parties prenantes, ainsi qu'aux outils respectifs. Le fait de négliger les besoins, les priorités et les intérêts des personnes ainsi que leur réalité culturelle et économique est l'une des principales causes d'échec des programmes d'eau et d'assainissement dans les pays à faible et moyen revenu. Afin de pouvoir comprendre et engager les parties prenantes, il convient de procéder à des analyses des parties prenantes. Celle-ci décrit le processus d'identification et de caractérisation des parties prenantes, l'étude des relations entre elles et la planification de leur participation. Il s'agit d'un outil essentiel pour comprendre le contexte social et institutionnel d'un projet ou d'une politique. Ses résultats peuvent fournir des informations précoces et essentielles sur les personnes qui seront affectées par le projet et celles qui pourraient l'influencer (positivement ou négativement) ; sur les individus, groupes ou agences qui doivent être impliqués dans le projet et comment ; et sur les capacités qui doivent être renforcées pour leur permettre de participer. En général, l'analyse et à l'engagement des parties prenantes comprend les quatre étapes suivantes :

- Identification des principales parties prenantes
- Évaluation de l'influence et de l'intérêt des parties prenantes
- Identification des risques et des hypothèses concernant les parties prenantes
- Identification de la participation appropriée des parties prenantes

Titre I. Principales activités d'analyse et de participation des parties prenantes

- 1.1. Identifier et caractériser les parties prenantes
- 1.2. Comprendre le contexte social et institutionnel
- 1.3. Plan pour leur participation
- 1.4. Rencontrer des gens et établir la confiance

Titre II. Éléments de l'analyse des parties prenantes

- 2.1. Importance d'intégrer toutes les parties prenantes des FSM
- 2.2. Identification des acteurs de l'assainissement
- 2.3. Problèmes typiques rencontrés par les acteurs des FSM
- 2.4. Identification des parties prenantes clés : un processus itératif
- 2.5. Caractérisation : Quelles informations ?
- 2.6. Tableau des parties prenantes
- 2.7. Diagramme des relations

- 2.8. Évaluation de la situation initiale
- 2.9. Analyse de l'économie politique (AEP) des BV
- 2.10. Comment déterminer les parties prenantes clés ?
- 2.11. L'influence des parties prenantes

Titre III. Eléments de l'implication (participation) des parties prenantes

- 3.1. De l'analyse à l'implication
- 3.2. Outils de participation des parties prenantes
- 3.3. Outils d'implication et niveaux de participation
- 3.4. Dans le livre des BV : une approche simplifiée
- 3.5. Formalisation des rôles et des responsabilités
- 3.6. Organisation de la chaîne d'approvisionnement
- 3.7. Diagramme des relations
- 2.8. Études de cas

Titre IV. Quelques recommandations

L'expérience fondée sur les faits met en évidence l'importance des recommandations suivantes :

- Une autorité locale habilitante et proactive qui favorise les partenariats multipartites dans la planification et la prise de décision ;
- Consultation des parties prenantes au cours de la phase de planification des interventions. Il s'agit notamment de solliciter des avis sur les priorités, les normes de service et l'accessibilité financière ;
- La consultation des parties prenantes doit être menée comme un exercice continu avec des réunions et des discussions régulières, et non comme un événement ponctuel,
- Les activités de gestion des données telles que la validation, le stockage, la documentation, l'accessibilité et le partage des données doivent être publiques ;
- Inclusion de tous les acteurs clés dans le processus de planification ;
- L'intégration du secteur privé dans les régimes de gestion des BV ;
- Promouvoir l'approche de planification intégrée - appliquée dans les termes de référence des consultants ;
- Prise en compte des économies d'échelle, par exemple centre d'appel, service régulier ;
- Améliorer l'accès au crédit pour les prestataires de service ;
- Etc.

Conclusion

L'Analyse des parties prenantes et leur engagement est perçue comme un processus dynamique dans lequel les principales parties prenantes sont réévaluées tout au long de la période de projet. C'est un élément essentiel de l'engagement des parties prenantes, qui est l'art d'inclure les parties prenantes dans le processus de planification afin de prendre en compte leurs besoins, leurs priorités et leurs intérêts, de parvenir à un consensus et d'éliminer l'opposition ; en d'autres termes, de permettre la participation. L'engagement des parties prenantes consiste en grande partie à définir le niveau de participation des personnes et des institutions tout au long du processus, de l'information, de la consultation, de la collaboration à la délégation.

Chapitre 9 : Environnements favorables pour un service d'assainissement

Objectifs spécifiques liés au chapitre 9

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :

- 1- Approfondir leurs connaissances sur l'environnement favorable un service d'assainissement
- 2- Apprendre à connaître quelques "facteurs de handicap" typiques et comment s'y prendre.

Contenu du chapitre 9

Introduction

Ce cours se présente sous forme d'exercice. Dans cet exercice, les étudiants seront initiés et invités à réfléchir à l'environnement favorable, qui est jugé nécessaire pour évaluer les conditions favorables à la planification de l'assainissement dans des environnements urbains difficiles.

Pour une mise en œuvre réussie d'un projet, il est considéré comme crucial que les éléments critiques favorisant un résultat réussi soient identifiés ou deviennent évidents au cours du processus de planification. Ces éléments sont compris et résumés sous le terme d'environnement favorable. Idéalement, ces éléments devraient être définis, au moins en termes généraux, avant de commencer le processus de planification et de consultation. Cela permet de garantir que l'ensemble du processus ne démarre pas avec des attentes irréalistes ou des idées fausses et de renforcer la mise en œuvre. Souvent, cela crée un environnement favorable, six éléments sont généralement considérés comme décisifs :

1. Soutien du gouvernement
2. Cadre juridique et réglementaire
3. Dispositions institutionnelles
4. Compétences et capacités
5. Dispositions financières
6. Acceptation socioculturelle

Les étudiants sont invités à identifier trois conditions favorables ou défavorables de l'"environnement favorable" de leur propre pays.

Titre I. Présentation de la situation dans les zones à faibles revenus

La plupart des villes n'ont pas d'égouts, surtout dans les zones à faibles revenus. La situation est marquée par plusieurs éléments.

- 1.1. Absence de stations d'épuration des eaux usées
- 1.2. La situation dans les zones à faibles revenus
- 1.3. Aspects physiques
- 1.4. Aspects socioculturels
- 1.5. Aspects politiques, juridiques et institutionnels
- 1.6. Aspects financiers et économiques
- 1.7. Capacité technique et information
- 1.8. Définition d'un "environnement favorable"

Titre II. Conditions d'un bon « environnement favorable »

Plusieurs conditions concourent à créer un environnement favorable à la planification d'un service d'assainissement dans un contexte donné.

- 2.1. Soutien du gouvernement
- 2.2. Cadre juridique,
- 2.3. Dispositions institutionnelles
- 2.4. Renforcement des capacités
- 2.5. Dispositions financières
- 2.6. Acceptation socioculturelle
- 2.7. Exemple d'un environnement institutionnel handicapant celui-ci se traduit par un manque à plusieurs niveaux
 - 2.7.1. Pas de responsabilité claire
 - 2.7.2. Pas de collaboration constructive
 - 2.7.3. Manque de foi
 - 2.7.4. Manque d'expérience
 - 2.7.5. Sureffectif avec des personnes sous-qualifiées
 - 2.7.6. Pas de recouvrement des coûts
 - 2.7.7. Pas de réglementation protégeant les communautés et le secteur privé
 - 2.7.8. Pas de code de pratique avec des systèmes alternatifs

Titre III. Principales conditions favorables

- 3.1. Planification
- 3.2. Normes
- 3.3. Synergies entre les institutions
- 3.4. Implication des communautés
- 3.5. Programmes de gestion
- 3.6. Participation du secteur privé

Conclusion

Les étudiants sont initiés à l'importance d'avoir un environnement favorable pour la fourniture des services d'assainissement. Les éléments qui peuvent entraver ces initiatives sont les éléments mis en exergue.

Chapitre 10 : Analyse économique d'un service d'assainissement

Enjeux du financement d'un service d'assainissement

Le financement d'un service d'assainissement est un défi majeur. En effet, il n'est pas rare de rencontrer des services d'assainissement non durables en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les dépenses nécessaires à leur fonctionnement.

Ce financement doit être pensé pour l'ensemble de la filière, avec une approche adaptée pour chacun de ses trois maillons : accès, évacuation et traitement. La plupart du temps, ceux-ci sont financièrement interdépendants.

Étapes du financement d'un service d'assainissement

Le financement d'un service d'assainissement est un cheminement progressif en quatre étapes :

- Étape 1 : connaître les postes de dépenses.
- Étape 2 : identifier les sources de financement et les mécanismes financiers à utiliser.
- Étape 3 : optimiser le service d'assainissement pour le rendre financièrement viable.
- Étape 4 : mettre en place des circuits financiers efficaces sur le long terme

Comment financer le service d'assainissement ?

Il existe différentes sources de financement, que l'on peut regrouper en quatre grandes catégories

- 1 -Les tarifs et redevances : les usagers paient directement en contrepartie d'un service rendu ou de l'acquisition d'un bien.
- 2-La fiscalité : impôts et taxes.
- 3-Les subventions : ce sont les transferts de fonds, comme les aides financières en provenance des bailleurs de fonds ou de l'État.
- 4-Les recettes de valorisation : revenus issus de la valorisation des eaux usées et excreta (vente de compost ou de biogaz par exemple).

Il faut ajouter à ces quatre grandes catégories, les mécanismes de financement « remboursable » comme les prêts, le micro-crédit ou l'investissement d'un opérateur privé de service sur fonds propres. Les fonds investis sont progressivement remboursés à plus ou moins longue échéance par les autres financements (tarifs, impôts, etc.).

Qui finance le service d'assainissement ?

Les principaux acteurs du financement de l'assainissement sont :

- 1.Les usagers du service
- 2.Les contribuables
- 3, Les opérateurs de service
- 4,Les banques
5. Les collectivités locales
6. L'État
7. Les bailleurs de fonds

Chapitre 10 : La Recherche Formative

Objectifs spécifiques liés au chapitre 10

A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de :

- 1- Apprendre à planifier et à entreprendre des recherches formatives dans un contexte donné
- 2- Apprendre à analyser les données collectées,
- 3- Apprendre la plateforme KoBo Toolbox et aux possibilités qu'elle offre pour la collecte et l'analyse des données

Contenu du chapitre 10

Introduction

Dans ce cours, les étudiants sont initiés au contenu de la recherche formative et à la manière d'aborder les questions de recherche de manière « SMART ». Ils sont

Initiés à la manière de mener des recherches sur le terrain dans des contextes à faibles revenus et aux différentes étapes à prendre en compte pour une mise en œuvre réussie des projets de recherche formative. Ils sont également initiés à la manière d'analyser les données et aux différentes étapes à prendre en compte. Enfin, les participants sont initiés à la plateforme d'accès libre de l'outil Kobo Toolbox et aux possibilités qu'offre cet outil pour mener des recherches de terrain de qualité. A la fin, dans le cadre d'un exercice pratique, les étudiants créeront eux-mêmes un questionnaire avec des questions prédéfinies, afin de se familiariser avec la boîte à outils KoBo et ses différentes fonctionnalités.

Titre I. Formulation de questions de recherche « SMART »

On distingue cinq caractéristiques que les questions de recherche S.M.A.R.T. doivent couvrir afin de fournir des réponses significatives et instructives concernant les questions de recherche formulées. Les étudiants sont donc invités ici à formuler une question de recherche de leur propre chef afin d'exercer et d'appliquer concrètement le contenu appris. Les questions de recherche S.M.A.R.T. sont généralement considérées comme couvrant cinq principaux aspects : Elles doivent être **spécifiquement** formulées afin d'établir clairement le contexte, ce qui permet ensuite de concevoir/définir des outils de recherche sur mesure qui - d'une part - fournissent des données **mesurables** correspondant aux questions de recherche et permettant d'y répondre donc **atteignable/ approprié** et - d'autre part - sont conçus de manière **réaliste** afin que les données nécessaires puissent être collectées, analysées et synthétisées dans un **temps** bien imparti .

1.1. Méthodes scientifiques

1.1.1. "Bottom-up" (de bas en haut)

1.1.2. "Top-down" (de haut en bas)

1.2. Recherche qualitative et quantitative

1.2.1. Recherche quantitative

1.2.2. Recherche qualitative

1.3. Développement de questions de recherche

1.3.1. Comment rédiger des objectifs de recherche

1.3.2. Énoncé d'une question de recherche qualitative

1.4. Cibler le comportement dans la recherche

1.5. Concept de "recherche formative"

Activités d'apprentissage liées au cours

Lecture du cours, traitement des exercices d'application, traitement d'une situation à problème ou étude de cas

Bibliographie

<http://memento-assainissement.gret.org/IMG/pdf/memento-assainissement.pdf>

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/pdm_ps_eau_smc_guide_4_choisir_des_solutions

UN Habitat: The World's Cities in 2016 (URL):
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf
<http://eydisrupters-dev.films.economist.com/ey-disrupters>
 Reymond P. (2014). Planning Integrated Faecal Sludge Management Systems. In: Strande L, Ronteltap M, Brdjanovic D, eds. Faecal Sludge Management. URL:
www.sandec.ch/fsm_book
 Reymond, P., Renggli, S., Lüthi, C. (2016). Towards Sustainable Sanitation in an Urbanising World. In: Ergen, M. (ed.) Sustainable Urbanization, InTech Publishing. URL:
<http://www.intechopen.com/articles/show/title/towards-sustainable-sanitation-in-an-urbanising-world>
 Tilley E. *et al.* (2008): Compendium of Sanitation Systems and Technologies
 Download a softcopy from www.sandec.ch/compendium
 (EN version also on the course webpage)
 Online version: <http://ecompendium.sswm.info/>
 WHO (1987): Technology for water supply and sanitation in developing countries: report of a WHO Study Group. Geneva, World Health Organization (WHO Technical Report Series, No. 742).
 Tilley, E. *et al.* (2008): Compendium of Sanitation Systems and Technologies.
 COHRE, WaterAid, SDC and UN-HABITAT (2008): Sanitation: A human rights imperative
 Simpson-Hébert, M. and Wood, S. (1998): Sanitation Promotion. WSSCC Working Group on Promotion of Sanitation. http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_EOS_98.5_pp1-140.pdf
 Lüthi, C. *et al.* (2011): Community-Led Urban Environmental Sanitation Planning (CLUES). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Dübendorf, Switzerland. <http://www.sandec.ch/clues>
 SuSanA (2008): Towards more sustainable sanitation solutions.
<http://www.susana.org/lang-en/library/rm-susana>
<http://www.susana.org/publications?view=ccbktypeitem&type=2&id=267> Well (n.y.): Using Human Waste.
http://www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/WELL%20Using%20Human%20Waste%20Technical%20Brief%20s.pdf
 Tchobanoglous, G. (1995): Decentralized Systems for Wastewater Management. Presented at the Water Environment Association of Ontario Annual Conference, Toronto, CA.
 Download of the Compendium document (pdf, URL): www.sandec.ch/compendium
 Access to the on-line “eCompendium” version (URL): <http://ecompendium.sswm.info>
 Download of the Compendium document (pdf, URL): www.sandec.ch/compendium
 Sanitation planning roleplay (pdf) <http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es3048416>
 Download of the Compendium document (pdf, URL): www.sandec.ch/compendium
 Access to the on-line “eCompendium” version (URL): <http://ecompendium.sswm.info>
 Sanitation drawing tool (on memory stick)
 Background information and map of Sahu Para informal settlement, Raipur

Acronyme ou Glossaire

ANC : Assainissement Non Collectif